

# ESPidi

## Результаты тестов прошивки на устройстве

---

*23 подтверждённых дефекта, семь вопросов к автору  
и то, что работает как надо*

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Прошивка     | ESPidi_2 (версия 29.08), код Евгения без изменений логики |
| Устройство   | ESP32-C3 Super Mini, TRS MIDI Type B, OLED 128×32         |
| Стенд        | USB-MIDI + USB-консоль, автотесты на pytest               |
| Дата прогона | 2 октября 2026 г.                                         |

Отчёт подготовлен в проекте ESPidi-rebuilt — открытом форке ESPidi. Исходный код прошивки — Евгений; лицензия GNU GPL v3.0.

Тесты, стенд и полные замеры: [github.com/zemuro/ESPidi-rebuilt](https://github.com/zemuro/ESPidi-rebuilt), папки `tools/` и `docs/`. Коды вида B5 или C11 совпадают с планом тестов `docs/TEST_PLAN.md` и с именами автотестов.

Набрано шрифтом PT Serif Pro.

# Коротко

---

Автоматические тесты на живом устройстве подтвердили **23 дефекта** прошивки ESPidi\_2 и нашли **7 мест**, где поведение расходится с ожидаемым, но могло быть задумано автором.

Главный вывод ревью кода подтвердился цифрами: отдельные операции останавливают главный цикл на время **до 118 мс**, и MIDI Clock на выходе разрывается до **146 мс** при норме 20,8 мс.

Отдельно найден дефект, которого не было в исходном списке подозрений: **одно сообщение SysEx на входе отключает приём нот до перезагрузки.**

Проверялся код Евгения из архива ESPidi\_2 (версия 29.08) без изменений логики. На устройство залита та же прошивка с тестовой обвязкой: USB-консолью и счётчиками времени. Обвязка не трогает обработку MIDI, кнопок и памяти и добавляет к циклу меньше 0,1 мс.

Для каждого дефекта ниже: что не так, почему это мешает, как измерено и как это выглядит на практике.

\* \* \*

# Содержание

---

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1 Как проводились измерения .....                | 5  |
| 2 Тайминг .....                                  | 7  |
| 3 MIDI .....                                     | 11 |
| 4 Секвенсор и песня .....                        | 14 |
| 5 Хранение настроек и интерфейс .....            | 17 |
| 6 Вопросы к автору .....                         | 19 |
| 7 Что работает и что дальше .....                | 20 |
| Приложение. Сводка подтверждённых дефектов ..... | 22 |

## ГЛАВА 1

# Как проводились измерения

---

Устройство подключено к компьютеру дважды: по MIDI и по USB-консоли тестовой сборки. Каждый тест описывает правильное поведение; провал теста означает, что дефект подтверждён на железе.

По USB-MIDI кабелю (через переходники TRS Type B) компьютер шлёт ноты, CC и Clock во вход ESPiDi и записывает всё, что приходит с его выхода. По USB-кабелю прошивки тестовая сборка принимает команды и отдаёт своё состояние.

### Кнопки и энкодер

Нажимаются программно, но через тот же код опроса, что и физические: с антидребезгом 30 мс и порогом долгого нажатия 600 мс.

### Тайминг — двумя независимыми способами

На компьютере измеряются интервалы между байтами MIDI Clock, которые выдаёт ESPiDi; точность 1–2 мс. Внутри ESP32 фиксируется, насколько каждый тик опоздал относительно расписания и сколько длилась каждая блокирующая функция; точность до микросекунды. Перед замерах снимается «шум стенда» в простое: если ничего не играет, интервал держится  $20,83 \pm 0,08$  мс.

### Логика — в тиках

Компьютер выступает ведущим: шлёт один байт Clock, ждёт, пока ESPiDi «договорит», и только потом шлёт следующий. Так каждая нота привязана к точному номеру тика, и джиттер компьютера на результат не влияет. Один тик — 1/24 четверти, шаг секвенсора — 6 тиков.

## Настройки и экран

Настройки проверяются перезагрузкой устройства и сравнением с тем, что было выставлено; экран — по снимку буфера OLED.

## Допуски

Тик не должен опаздывать больше чем на 3 мс, интервал Clock на выходе — превышать 26 мс; номинал при 120 BPM — 20,8 мс.

## ГЛАВА 2

# Тайминг

Прошивка выполняет долгие операции прямо в основном цикле, и пока они идут, тики, приём MIDI и выдача Clock стоят. Хуже всего — рассылка 128 NoteOff подряд: она останавливает всё на  $\approx 120$  мс.

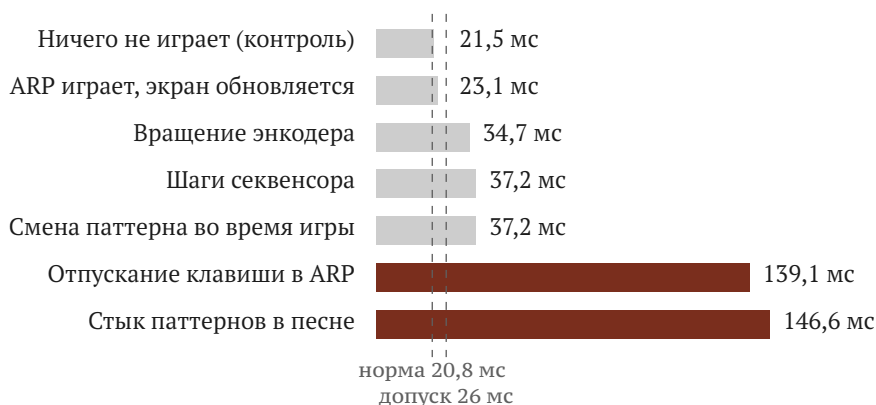


Рис. 1. Наибольший интервал между байтами MIDI Clock на выходе ESPiDi, внутренний темп 120 BPM. Два сценария рвут Clock в 7 раз дольше нормы.

### В5 Стык паттернов в песне: Clock рвётся до 146 мс

**146,6 мс** наибольший интервал Clock  
при норме 20,8 мс

*Что происходит.* В конце каждого шага песни функция песни `stopAllNotes()` отправляет NoteOff на все 128 нот канала и CC 123. Это 387 байт, а по MIDI один байт идёт 0,32 мс; буфера передачи нет, поэтому цикл ждёт, пока всё уйдёт. Сразу после этого следующий паттерн заново читается из флеш-памяти — прямо внутри тика.

*Почему мешает.* Пока цикл стоит, не идут тики, не читается вход и не выдаётся Clock. Всё, что синхронизировано с ESPiDi, теряет такт.

*Как измерено.* Песня из двух шагов по паттерну на 16 шагов, внутренний темп 120 BPM. Внутри ESP32: `stopAllNotes` — 117 мс, чтение паттерна — 9,5 мс, тик опоздал на 97 мс. На компьютере: интервал Clock 146,6 мс, по одному выбросу на каждый стык.

*Как проявляется.* На каждом стыке паттернов ведомая драм-машина или секвенсор замирает и потом догоняет. Первая нота нового паттерна опаздывает больше чем на шестнадцатую. В зацикленной песне из одного шага это происходит на каждом повторе.

## **В6 Отпускание последней клавиши в ARP: Clock рвётся до 139 мс**

**118 мс**      блокировка цикла  
В `stopSounding()`

*Что происходит.* Когда отпущена последняя клавиша (и при STOP), функция арпеджиатора `stopSounding()` делает то же самое: 128 NoteOff и CC 123.

*Почему мешает.* Арпеджиатор — инструмент живой игры: аккорды берутся и отпускаются постоянно, и каждый раз цикл встаёт.

*Как измерено.* Нота нажата на 1,2 с и отпущена, четыре раза подряд. `stopSounding` длится 118 мс, тик опаздывает на 112 мс, на компьютере интервал Clock — 139 мс.

*Как проявляется.* Каждый раз, когда вы снимаете руки с клавиатуры, устройства, ведомые от ESPiDi, сбиваются с ритма.

## **В7 Смена паттерна во время игры: тики опаздывают до 16 мс**

**16,4 мс**      опоздание тика

*Что происходит.* При смене PTRN паттерн читается из флеш-памяти (13 мс), а затем рассылается CC 123 на 16 каналов — всё это внутри обработки поворота энкодера.

*Почему мешает.* Переключение паттернов на ходу — основной сценарий живого выступления, и именно в этот момент ритм сбивается.

*Как измерено.* Паттерн переключался каждые 0,45 с: интервалы Clock от 4 до 37 мс, 83 выброса за 10 с, тик опоздал на 16,4 мс.

*Как проявляется.* В момент переключения слышен сбой ритма у ведомых устройств.

## **В3 Перерисовка экрана: тики опаздывают до 14 мс**

**13,8 мс**      опоздание тика  
при вращении энкодера



*Что происходит.* Каждый щелчок энкодера вызывает полную перерисовку OLED: 512 байт по шине I<sup>2</sup>C, около 14 мс. Если в это время подходит тик, он ждёт.

*Почему мешает.* Ручки крутят во время игры — GATE, BPM, свинг, — и каждый поворот сдвигает такт на величину до двух третей тика.

*Как измерено.* Энкодер вращался 8 с при работающем Clock: интервалы от 7,6 до 34,7 мс, до 37 выбросов, опоздание тика внутри — 13,8 мс.

*Как проявляется.* Пока крутите ручку, Clock на выходе «дрожит». Если экран просто показывает ход шагов, сбоя нет: перерисовка запускается сразу после тика и успевает до следующего (14 мс меньше 20,8). Но при темпе выше ≈ 178 BPM интервал между тиками становится короче перерисовки, и сбой появится и там.

#### **В4 Шаги секвенсора: интервал Clock «гуляет» от 4 до 37 мс**

**σ 9,3 мс** разброс интервалов Clock  
против 0,08 мс в простое

*Что происходит.* На каждом шаге без Tie секвенсор рассылает CC 123 на все 16 каналов — 48 байт, около 15 мс передачи. Ноты уходят вовремя, но байт Clock встаёт в очередь за этими 48 байтами и уходит позже.

*Почему мешает.* Устройство, которое шагает по каждому импульсу Clock (аналоговые секвенсоры, делители), получает неровный такт.

*Как измерено.* Паттерн из 16 нот при CLKOUT: ноты точно на сетке (отклонение 0,3 мс), но разброс интервалов Clock — 9,3 мс против 0,08 мс в простое, 96 выбросов за 12 с — на каждом шаге.

*Как проявляется.* Ведомые устройства, которые усредняют Clock, это переживут; те, что идут импульс за импульсом, будут дрожать на каждой шестнадцатой. Про сам CC 123 на каждом шаге — в вопросах к автору (C4).

#### **В8 Автосохранение: тик опаздывает на 4–11 мс**

**10,9 мс** наибольшее опоздание тика

*Что происходит.* Через 5 секунд после любого изменения настройки сохраняются во флеш-память (EEPROM.commit()), снова в основном цикле: обычно 3 мс, иногда до 17 мс.

*Почему мешает.* Сбой случается не по действию пользователя, а с задержкой — его трудно связать с причиной.

*Как измерено.* После изменения GATE тик опоздал на 3,7–10,9 мс в разных прогонах. На компьютере это почти не видно, но внутри ESP32 опоздание зафиксировано каждый раз.

*Как проявляется.* Через 5 секунд после поворота ручки или нажатия PLAY один тик «плывёт».

**В13 Пропал внешний Clock: нота зависает**

*Что происходит.* В режиме ведомого длина нот отсчитывается входящими тиками. Если Clock пропал — выдернули кабель, DAW остановилась без команды Stop, — отсчёт останавливается, и NoteOff не приходит никогда.

*Почему мешает.* Синтезатор продолжает тянуть ноту бесконечно.

*Как измерено.* Арпеджиатор от внешнего Clock, нажата нота, Clock остановлен. Через 1,5 с (прошивка сама замечает потерю Clock через 0,5 с) NoteOff так и не пришёл.

*Как проявляется.* После сбоя синхронизации нота «залипает», пока не нажмёте STOP.

## ГЛАВА 3

# MIDI

---

Шесть дефектов в обработке MIDI. Самый опасный — C11: после одного SysEx устройство теряет клавиатуру. Три других приводят к зависанию нот на подключённом синтезаторе.

### **C11 Один SysEx отключает приём нот до перезагрузки**

*Что происходит.* После одного сообщения SysEx на входе прошивка перестаёт обрабатывать ноты и CC. Clock, Start и Stop при этом продолжают работать. Вернуть приём можно только перезагрузкой; отдельный байт конца SysEx (F7) не помогает. Причина пока не найдена: разбор SysEx в библиотеке MIDI выглядит корректно, нужен журнал сырых байтов на входе.

*Почему мешает.* SysEx шлют многие устройства и программы: при смене и сохранении пресетов, при запросе версии, иногда при запуске DAW. Если такое устройство стоит перед ESPiDi, то после первого же SysEx арпеджиатор и секвенсор перестают реагировать на клавиши. Сбой трудно заметить: темп идёт как обычно.

*Как измерено.* В режиме MONITOR нота до SysEx видна, после одного короткого SysEx (F0 7D 01 02 03 F7) — уже нет, после лишнего F7 — тоже нет. После перезагрузки ESPiDi приём вернулся. MIDI-кабель всё это время работал: Clock через ESPiDi проходил 10 из 10. Повторяется каждый раз.

*Как проявляется.* Внезапно устройство больше не слышит клавиатуру, хотя синхронизация работает. Помогает только выключение и включение.

### **C1 STRUM в секвенсоре: каждая нота уходит дважды**

**2 / 2** NoteOn / NoteOff  
на одно нажатие

*Что происходит.* При STRUM = ON и выключенной записи секвенсор сам отправляет входящую ноту на выход, но сообщает диспетчеру, что не обработал её. Диспетчер отправляет её ещё раз. То же с NoteOff и CC.

*Почему мешает.* Полифонический синтезатор запускает на каждую клавишу два голоса, монофонический — перезапускает огибающую дважды. Двойной трафик добавляет задержку на линии.

*Как измерено.* Одно нажатие клавиши дало на выходе 2 NoteOn и 2 NoteOff.

*Как проявляется.* Ноты звучат громче или с фазовым эффектом, полифония исчерпывается вдвое быстрее.

## **С2 HOLD в арпеджиаторе: ноты зависают, если арп не играет**

*Что происходит.* При HOLD = ON отпускание клавиши перехватывается всегда, даже когда арпеджиатор остановлен. При этом сама нота проходит на выход насквозь.

*Почему мешает.* Синтезатор получает NoteOn без NoteOff.

*Как измерено.* Нажата и отпущена нота 60 при остановленном ARP: на выходе только NoteOn.

*Как проявляется.* Включили HOLD, играете до запуска арпа — каждая сыгранная нота залипает на синтезаторе.

## **С3 Арпеджиатор: новая клавиша включает ноту, не выключив предыдущую**

*Что происходит.* Когда к играющему арпеджио добавляется клавиша, прошивка сразу шлёт NoteOn первой ноты нового набора и забывает о звучащей, не послав ей NoteOff.

*Почему мешает.* Синтезатор получает два NoteOn одной и той же ноты подряд. Полифонический запускает второй голос, и для него NoteOff может не прийти.

*Как измерено.* Под внешний Clock взята нота 60, через 3 тика — нота 64: на выходе NoteOn 60 пришёл поверх ещё звучащей 60.

*Как проявляется.* При смене аккорда во время игры на полифоническом синтезаторе время от времени остаётся висеть нота.

## **С10 Запись в секвенсор: ноты зависают на синтезаторе**

*Что происходит.* В режиме записи при STRUM = OFF (значение по умолчанию) NoteOn проходит на выход, а NoteOff перехватывается секвенсором и дальше не идёт.

*Почему мешает.* Запись — основной способ наполнить паттерн, и в ней каждая сыгранная нота залипает.

*Как измерено.* Запись включена, нажата и отпущена нота 60 на канале секвенсора: на выходе только NoteOn.

*Как проявляется.* Пока вы записываете партию, синтезатор накапливает звучащие ноты, и звук превращается в кашу.

## **С6 MONITOR показывает канал на единицу больше**

*Что происходит.* Номер канала уже хранится в диапазоне 1–16, а экран прибавляет к нему ещё единицу.

*Почему мешает.* Монитор нужен именно для настройки каналов — и он вводит в заблуждение.

*Как измерено.* Ноты отправлены на каналах 1–8, цифры на экране сравнены по픽сельно с эталонными цифрами с экрана ARP. Канал 1 показан как 2, канал 8 — как 9, и так для всех восьми.

*Как проявляется.* Клавиатура на канале 1 выглядит как «CH2», а канал 16 — как несуществующий «CH17».

# Секвенсор и песня

---

Шесть ошибок логики. Все они измерены в тиках под внешний Clock с компьютера, поэтому результат точный и повторяемый.

### D1 Запись попадает на шаг позже

*Что происходит.* Сразу после того как шаг проигран, счётчик секвенсора переходит к следующему. Запись кладёт ноту в «текущий» шаг — то есть в тот, что ещё не звучал, а не в тот, под который играл музыкант.

*Почему мешает.* Вся записанная партия сдвигается на шестнадцатую позже.

*Как измерено.* PLAY и REC под внешний Clock; шаг 0 звучит с 6-го тика, нота сыграна на 8-м. Она записалась в шаг 1, шаг 0 остался пустым.

*Как проявляется.* Играете ровно в долю — а при воспроизведении партия опаздывает. Приходится играть с опережением или двигать ноты вручную в STEP EDIT.

### D3 Цепочка из двух Tie делает ноту длиннее на полшага

## 18 вместо 15 тиков длительности ноты

*Что происходит.* Каждый Tie должен продлевать ноту ровно на один шаг (6 тиков). С одним Tie так и есть: 9 тиков (3 тика GATE + 6). С двумя должно быть 15, а получается 18. Похоже, пустой связанный шаг продлевает ноту поверх уже посчитанной длины.

*Почему мешает.* Длинные связанные ноты наезжают на следующие.

*Как измерено.* Паттерн с нотой на шаге 0 и Tie на шагах 0–1: NoteOn на 5-м тике, NoteOff на 23-м.

*Как проявляется.* В легатных линиях ноты накладываются, на монофоническом синтезаторе пропадает атака следующей ноты.

#### **D4 PEND: после уменьшения LENGTH играют шаги за пределами паттерна**

*Что происходит.* В режиме «маятник» позиция не попадает сразу в новые границы, а спускается по одному шагу. По пути проигрываются шаги, которые уже не входят в паттерн.

*Почему мешает.* Менять длину на ходу — обычный приём, и после него звучит не то, что на экране.

*Как измерено.* LENGTH уменьшен с 16 до 4, когда позиция была на шаге 10. Через один шаг позиция — шаг 9.

*Как проявляется.* Несколько шагов после смены длины звучат «спрятанные» ноты из старой части паттерна.

#### **D8 CLEAR сбрасывает номер паттерна**

*Что происходит.* Долгое нажатие PLAY очищает паттерн и заодно сбрасывает внутренний номер слота в первый. Экран при этом по-прежнему показывает старый номер.

*Почему мешает.* Автосохранение запоминает слот 1, и после перезагрузки открывается не тот паттерн.

*Как измерено.* PTRN = 5, долгое PLAY: внутренний номер стал 0 (слот 1), на экране остался PTRN 5.

*Как проявляется.* Очистили паттерн 5 и начали записывать новый, выключили устройство — после включения на экране паттерн 1.

#### **D10 Песня в режиме RND останавливается в случайный момент**

*Что происходит.* При CYCLE = OFF песня останавливается, когда позиция возвращается на первый шаг. В режиме RND первый шаг выпадает случайно, и песня обрывается в любой момент.

*Почему мешает.* Длина песни становится непредсказуемой — от одного шага до бесконечности.

*Как измерено.* Песня из 8 шагов: в одном прогоне остановилась после 1 шага, в другом — после 4.

*Как проявляется.* Запускаете случайную песню — иногда она тут же останавливается.

#### **D11 Заглушённый шаг песни длится не столько, сколько паттерн**

### **96 вместо 48** тиков длительности шага с MUTE

*Что происходит.* Шаг с MUTE ждёт PAUSE × DIV — настройку паузы (по умолчанию 16 шагов), а не длину самого паттерна.

*Почему мешает.* Заглушить часть песни — значит сдвинуть всё, что идёт после неё.

*Как измерено.* Паттерн из 8 шагов,  $DIV = 1/16$ : обычный шаг песни длится 48 тиков, заглушённый — 96.

*Как проявляется.* Включили MUTE на шаге — и песня рассинхронизировалась с остальным сетяпом: в этом примере на две четверти.



# Хранение настроек и интерфейс

---

Самый заметный дефект здесь — E1: после каждого включения у секвенсора подменяются параметры. Он уже проявился в обычной работе: на устройстве до начала тестов стояли RAND = 120 и PROB = 1, хотя их никто не выставлял.

### E1 Перекрытие настроек в EEPROM

*Что происходит.* Блоки настроек записываются по адресам, которые частично накладываются друг на друга. Номер паттерна попадает на байт SWING секвенсора, а темп и канал песни — на байты RAND и PROB. При загрузке прошивка проверяет, что RAND не больше 127. Если туда попал темп выше 127 BPM, весь блок настроек секвенсора признаётся испорченным и заменяется умолчаниями.

*Почему мешает.* При RAND и PROB больше нуля включается случайная мутация шагов, и паттерн звучит не так, как записан. SWING начинает зависеть от номера паттерна.

*Как измерено.* Выставлены SWING 0, RAND 0, PROB 0, PTRN 5, канал песни 3 и темп 120; настройки сохранены, устройство перезагружено. Получилось SWING 4, RAND 120, PROB 3. При темпе 140 MODE, CH и GATE секвенсора вернулись к умолчаниям (FWD, 1, 80 вместо PEND, 5, 70).

*Как проявляется.* После включения аккуратно записанный паттерн время от времени пропускает ноты, прыгает по шагам и меняет громкость. А если предыдущий сеанс шёл в темпе быстрее 127 BPM, все настройки секвенсора сбрасываются.

### E3 Выбранное приложение не запоминается

*Что происходит.* Выбор приложения в меню не запускает сохранение. Номер приложения попадёт в память, только если потом изменить какой-нибудь параметр.

*Почему мешает.* Поведение непредсказуемо: иногда режим запоминается, иногда нет.

*Как измерено.* Выбран SONG, пауза 6 с (больше задержки автосохранения), перезагрузка — устройство включилось в ARP.

*Как проявляется.* Выключили устройство в секвенсоре — включили и попали в арпеджиатор.

#### **Е4 Арпеджиатор включается в состоянии PLAY**

*Что происходит.* Признак «играет» хранится вместе с параметрами арпеджиатора, не проверяется при загрузке и восстанавливается при включении.

*Почему мешает.* Первая же нажатая клавиша запускает арпеджио, а нажатие PLAY «для запуска» на самом деле его останавливает.

*Как измерено.* PLAY в ARP, сохранение, перезагрузка — арпеджиатор в состоянии «играет». То же состояние было и на устройстве до начала тестов.

*Как проявляется.* После включения в углу уже горит ►, и ответ на первые нажатия не тот, что ожидаешь.

#### **Е2 Быстрый поворот энкодера в STEP EDIT теряет щелчки**

*Что происходит.* В редакторе шагов из накопленных за цикл щелчков учитывается только направление: курсор всегда сдвигается на один шаг.

*Почему мешает.* Несколько щелчков за цикл накапливаются как раз тогда, когда цикл занят перерисовкой экрана (14 мс), а рука крутит быстро.

*Как измерено.* В один цикл передано 10 щелчков — курсор сдвинулся на 1 шаг.

*Как проявляется.* Чтобы попасть на дальний шаг из 64, приходится крутить медленно: быстрые движения «теряются».

## ГЛАВА 6

# Вопросы к автору

---

В этих семи местах поведение расходится с ожидаемым, но могло быть задумано. Исправлять их стоит только после решения Евгения.

| Код | Что измерено                                                                                                                    | Вопрос                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B12 | ТАР-темп считается по последнему интервалу. Нажатия с интервалами 600/600/600/800 мс дали 69–70 BPM, а среднее — 92             | Нужно ли усреднение по 3–4 нажатиям? Одно неточное нажатие сейчас сильно сдвигает темп                                                  |
| B14 | После Start первая нота секвенсора звучит на 6-м тике, то есть на шестнадцатую позже доли                                       | Должен ли шаг 1 звучать сразу по Start, как у DAW и драм-машин?                                                                         |
| C4  | СС 123 на 16 каналов уходит на каждом шаге воспроизведения: 80 сообщений за 5 шагов                                             | СС 123 на все каналы при STOP — понятно. А на каждом шаге тоже задумано? Это обрывает ноты других инструментов в цепи и даёт джиттер B4 |
| C5  | Pitch Bend, Program Change, оба вида Aftertouch и SysEx не проходят на выход                                                    | Должен ли ESPidi быть прозрачным для всего, что он не обрабатывает?                                                                     |
| D7  | Несохранённые правки паттерна молча пропадают при смене PTRN                                                                    | Нужно ли предупреждение или автосохранение паттерна?                                                                                    |
| D12 | В песне паттерн играет без своего GATE: при GATE = 20 нота длится 6 тиков вместо 1. SWING и RAND/PROB в песне тоже не действуют | Должен ли паттерн в песне звучать так же, как в секвенсоре?                                                                             |
| D15 | Песня в режиме REV стартует с шага 1, а секвенсор в REV — с последнего                                                          | Стоит ли сделать одинаково?                                                                                                             |

# Что работает и что дальше

---

Многое в прошивке работает надёжно, и это тоже проверено измерениями.

- внутренний темп точен: отклонение 0,005 % за 12 секунд;
- в простое Clock ровный:  $20,83 \pm 0,08$  мс;
- файл паттерна после загрузки и сохранения совпадает байт в байт (2193 байта);
- запись в STEP EDIT соблюдает лимиты: 6 нот и 3 СС на шаг, старшие вытесняются;
- арпеджиатор держит 8 клавиш  $\times$  4 октавы = 32 ноты;
- внешний Clock и транспорт (Start/Stop/Continue) принимаются и пробрасываются без потерь, темп на экране сходится в пределах 2 BPM;
- 5000 СС под внешний Clock прошли насквозь без единой потери;
- простое нажатие PLAY в SEQ и SONG не меняет EEPROM — как и утверждал Евгений.

## Порядок исправлений

От того, что ломает игру, к неудобствам:

1. **C11 (SysEx).** Сначала найти причину по журналу сырых байтов, потом исправить: устройство глохнет полностью.
2. **Тайминг.** Вынести тактирование в отдельную высокоприоритетную задачу FreeRTOS и отказаться от рассылки 128 NoteOff — гасить только реально звучащие ноты (B5, B6, B4, B7, B3, B8).
3. **Зависающие и двойные ноты:** C2, C10, C3, B13, C1.
4. **Хранение:** E1 (перекрытие EEPROM), затем E4, E3, D8.
5. **Логика секвенсора и песни:** D1, D3, D10, D11, D4, затем F2 и C6.

Каждое исправление проверяется тем же автотестом: пока он не станет зелёным, дефект не считается исправленным.

\* \* \*

# Приложение. Сводка подтверждённых дефектов

| Код | Область   | Суть                                                   | Замер             |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| C11 | MIDI      | SysEx отключает приём нот до перезагрузки              | 10/10 Clock       |
| B5  | Тайминг   | Стык паттернов в песне                                 | 146,6 мс          |
| B6  | Тайминг   | Отпускание клавиши в ARP                               | 139,1 мс          |
| B7  | Тайминг   | Смена паттерна во время игры                           | 16,4 мс           |
| B3  | Тайминг   | Перерисовка экрана при вращении энкодера               | 13,8 мс           |
| B4  | Тайминг   | Джиттер Clock на шагах секвенсора                      | $\sigma$ 9,3 мс   |
| B8  | Тайминг   | Автосохранение в основном цикле                        | 10,9 мс           |
| B13 | Тайминг   | Потеря внешнего Clock вешает ноту                      | нота 60           |
| C1  | MIDI      | STRUM: двойная отправка                                | 2/2               |
| C2  | MIDI      | HOLD съедает NoteOff                                   | нота 60           |
| C3  | MIDI      | NoteOn поверх звучащей ноты                            | нота 60           |
| C10 | MIDI      | Запись: NoteOff не проходит                            | нота 60           |
| C6  | MIDI      | MONITOR: канал + 1                                     | 8 из 8            |
| D1  | Секвенсор | Запись на шаг позже                                    | шаг 1 вместо 0    |
| D3  | Секвенсор | Цепочка Tie длиннее нормы                              | 18 вместо 15      |
| D4  | Секвенсор | PEND вне границ после LENGTH                           | шаг 9 при 4       |
| D8  | Секвенсор | CLEAR сбрасывает слот                                  | 0 вместо 4        |
| D10 | Песня     | RND + CYCLE OFF: случайная остановка                   | 1 и 4 из 8        |
| D11 | Песня     | MUTE длится PAUSE $\times$ DIV                         | 96 вместо 48      |
| E1  | Хранение  | Перекрытие EEPROM; при BPM > 127 сброс всего блока SEQ | SWING 4, RAND 120 |
| E3  | Хранение  | Приложение не запоминается                             | ARP вместо SONG   |
| E4  | Хранение  | ARP включается играющим                                | ► после старта    |
| F2  | Интерфейс | STEP EDIT теряет щелчки энкодера                       | 1 из 10           |